معدل التغير

حساب معدل التغير من الجداول والرسوم البيانية

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نقيس سرعة التغير في الكميات المختلفة؟

معدل التغير يصف كيف تتغير كمية بالنسبة لأخرى. نستخدمه في حياتنا اليومية: سرعة السيارة (كم/ساعة)، معدل النمو (سم/سنة)، سعر الوحدة (ريال/كجم). هذا الدرس يعلمك حساب معدل التغير من الجداول والرسوم البيانية!

أولاً: ما هو معدل التغير؟

التعريف: معدل التغير هو النسبة بين مقدار التغير في كمية إلى مقدار التغير في كمية أخرى مرتبطة بها.

صيغة معدل التغير:

$$\text{Rate of Change} = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$$

حيث (x_1, y_1) و (x_2, y_2) هما نقطتان على الرسم البياني أو في الجدول

مثال: سرعة السيارة

إذا قطعت سيارة 120 كم في ساعتين:

معدل التغير = 120 كم / 2 ساعة = 60 كم/ساعة

مثال: نمو النبات

إذا نما نبات 15 سم في 5 أيام:

معدل التغير = 15 سم / 5 أيام = 3 سم/يوم

وحدات معدل التغير:

معدل التغير يُعبر عنه دائماً بوحدة "كمية/وحدة زمنية" أو "كمية/كمية أخرى":

- كم/ساعة (سرعة)
- ريال/كجم (سعر الوحدة)

- لتر/دقيقة (معدل التدفق)
- نقطة/ساعة (معدل الإنتاج)

ثانياً: حساب معدل التغير من الجدول

الخطوات:

1. اختر أي صفين متتاليين في الجدول.
2. احسب الفرق في قيم y (التغير في y).
3. احسب الفرق في قيم x (التغير في x).
4. اقسم التغير في y على التغير في x.

مثال 1: معدل التغير من جدول

المسألة: الجدول التالي يوضح المسافة المقطوعة بواسطة دراجة مع مرور الزمن:

الزمن (ساعات) - x	المسافة (كم) - y
1	15
2	30
3	45
4	60

1 اختر صفين متتاليين

النقطة الأولى: (1, 15) والنقطة الثانية: (2, 30)

2 احسب التغير في y

$$\Delta y = 30 - 15 = 15 \text{ كم}$$

3 احسب التغير في x

$$\Delta x = 2 - 1 = 1 \text{ ساعة}$$

4 احسب معدل التغير

معدل التغير = 15 / 1 = 15 كم/ساعة

✅ معدل التغير = 15 كم/ساعة

مثال 2: جدول بمعدل تغير ثابت

المسألة: هل معدل التغير ثابت في الجدول التالي؟

عدد الساعات - x	عدد الكتب - y
2	6
4	12
6	18
8	24

1 احسب معدل التغير بين أول نقطتين

```
(12 - 6) / (4 - 2) = 6 / 2 = 3 كتب/ساعة
```

2 احسب معدل التغير بين ثاني وثالث نقطتين

```
(18 - 12) / (6 - 4) = 6 / 2 = 3 كتب/ساعة
```

3 احسب معدل التغير بين ثالث ورابع نقطتين

كتب/ساعة 3 = 2 / 6 = (8 - 6) / (24 - 18)

✅ نعم، معدل التغير ثابت = 3 كتب/ساعة

مثال 3: جدول بمعدل تغير غير ثابت

المسألة: هل معدل التغير ثابت في الجدول التالي؟

اليوم - x	الارتفاع (سم) - y
1	5
2	8
3	14
4	17

1 احسب معدل التغير بين أول نقطتين

(8 - 5) / (2 - 1) = 3 / 1 = 3 سم/يوم

2 احسب معدل التغير بين ثاني وثالث نقطتين

(14 - 8) / (3 - 2) = 6 / 1 = 6 سم/يوم

3 قارن

3 ≠ 6 معدل التغير غير ثابت

❌ لا، معدل التغير غير ثابت (يتغير من 3 إلى 6 سم/يوم)

ثالثاً: حساب معدل التغير من الرسم البياني

الطريقة: اختر أي نقطتين على الخط المستقيم، ثم طبق صيغة معدل التغير.

مثال 4: حساب معدل التغير من الرسم البياني

المسألة: احسب معدل التغير من الرسم البياني (خط يمر بالنقطتين (1, 20) و (3, 60)).

1 اختر نقطتين على الخط

النقطة الأولى: (1, 20)

النقطة الثانية: (3, 60)

2 احسب التغير في y

$\Delta y = 60 - 20 = 40$ كم

3 احسب التغير في x

$\Delta x = 3 - 1 = 2$ ساعة

4 احسب معدل التغير

معدل التغير = 40 / 2 = 20 كم/ساعة

✅ **معدل التغير = 20 كم/ساعة**

مثال 5: رسم بياني بمعدل تغير سالب

المسألة: خزان ماء يحتوي على 100 لتر، ويُفرغ بمعدل ثابت. بعد 4 ساعات، تبقى 20 لتر. ما معدل التغير؟

1 حدد النقطتين

النقطة الأولى: (0, 100) - البداية

النقطة الثانية: (4, 20) - بعد 4 ساعات

2 احسب التغير في y

$\Delta y = 20 - 100 = -80$ لتر

3 احسب التغير في x

$\Delta x = 4 - 0 = 4$ ساعات

4 احسب معدل التغير

معدل التغير = $-80 / 4 = -20$ لتر/ساعة

✅ **معدل التغير = -20 لتر/ساعة (سالب لأن الكمية تنقص)**

💡 **تفسير إشارة معدل التغير:**

- **معدل تغير موجب (+):** الكمية تزداد مع الزمن (مثل: النمو، المسافة)
- **معدل تغير سالب (-):** الكمية تنقص مع الزمن (مثل: التفريغ، التبريد)
- **معدل تغير صفر (0):** الكمية ثابتة لا تتغير

رابعاً: معدل التغير الثابت والمتغير

معدل التغير الثابت

عندما يكون معدل التغير نفسه بين أي نقطتين.

- الرسم البياني: **خط مستقيم**
- الجدول: الفروق متساوية
- مثال: سرعة ثابتة

$y = 3x$ (معدل التغير = 3 دائماً)

معدل التغير المتغير

عندما يتغير معدل التغير بين نقاط مختلفة.

- الرسم البياني: **منحنى**
- الجدول: الفروق غير متساوية
- مثال: تسارع السيارة

$y = x^2$ (معدل التغير يتغير)

مثال 6: تحديد نوع معدل التغير

المسألة: هل معدل التغير ثابت أم متغير في الجدول التالي؟

الزمن (دقائق) - x	درجة الحرارة (°م) - y
0	20
5	35
10	45
15	50

1 احسب معدل التغير بين أول نقطتين

$$(35 - 20) / (5 - 0) = 15 / 5 = 3 \text{ °م/دقيقة}$$

2 احسب معدل التغير بين ثاني وثالث نقطتين

$$(45 - 35) / (10 - 5) = 10 / 5 = 2 \text{ °م/دقيقة}$$

3 احسب معدل التغير بين ثالث ورابع نقطتين

$$(50 - 45) / (15 - 10) = 5 / 5 = 1 \text{ °م/دقيقة}$$

4 قارن

3 ≠ 2 ≠ 1 ← معدل التغير متغير (يتناقص)

❌ **معدل التغير متغير (يتناقص من 3 إلى 1 °م/دقيقة)**

خامساً: تطبيقات حياتية

مثال 7: سرعة السيارة

المسألة: سيارة تسير بسرعة ثابتة. الجدول يوضح المسافة المقطوعة:

الزمن (ساعات)	المسافة (كم)
1	80
2	160
3	240
4	320

1 احسب معدل التغير

```
(160 - 80) / (2 - 1) = 80 / 1 = 80 كم/ساعة
```

2 تحقق من الثبات

✓ كم/ساعة 80 = (240 - 160) / (3 - 2)

✓ كم/ساعة 80 = (320 - 240) / (4 - 3)

✅ **سرعة السيارة = 80 كم/ساعة (ثابتة)**

مثال 8: سعر الوحدة

المسألة: إذا كان سعر 3 كجم من التفاح 15 ريالاً، وسعر 5 كجم 25 ريالاً، فما سعر الكيلوغرام الواحد؟

1 حدد النقطتين

النقطة الأولى: (3, 15)

النقطة الثانية: (5, 25)

2 احسب معدل التغير

ريال/كجم 5 = 2 / 10 = (5 - 3) / (25 - 15)

سعر الكيلوغرام = 5 ريال

🌊 مثال 9: معدل تدفق الماء

المسألة: خزان يُملأ بمعدل ثابت. بعد 2 دقيقة يحتوي على 30 لتر، وبعد 6 دقائق يحتوي على 90 لتر. ما معدل التدفق؟

1 حدد النقطتين

النقطة الأولى: (2, 30)

النقطة الثانية: (6, 90)

2 احسب معدل التغير

(90 - 30) / (6 - 2) = 60 / 4 = 15 لتر/دقيقة

✅ **معدل التدفق = 15 لتر/دقيقة**

سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: عكس البسط والمقام

معدل التغير = (التغير في y) / (التغير في x) وليس العكس!

✅ **صحيح:** (60-20)/(3-1) = 40/2 = 20

❌ **خاطئ:** (3-1)/(60-20) = 2/40 = 0.05

خطأ 2: استخدام نقاط غير متتالية في الجدول

عند حساب معدل التغير من الجدول، استخدم صفين متتاليين أو أي صفين مع التأكد من حساب الفرق بشكل صحيح.

خطأ 3: نسيان الوحدات

معدل التغير يجب أن يُكتب مع وحداته الصحيحة (مثل: كم/ساعة، ريال/كجم).

خطأ 4: الاعتقاد أن معدل التغير دائماً ثابت

تحقق دائماً من حساب معدل التغير بين نقاط مختلفة. إذا كانت النتائج مختلفة، فمعدل التغير متغير.

🏁 ملخص الدرس

معدل التغير: النسبة بين التغير في كمية إلى التغير في كمية أخرى.

الصيغة: معدل التغير = $(y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.

من الجدول: اختر صفين متتاليين، احسب الفروق، ثم اقسم.

من الرسم البياني: اختر نقطتين على الخط، طبق الصيغة.

معدل التغير الثابت: خط مستقيم، الفروق متساوية.

معدل التغير المتغير: منحنى، الفروق غير متساوية.

الإشارة: موجب (زيادة)، سالب (نقصان)، صفر (ثابت).

الوحدات: دائماً اكتب وحدات معدل التغير (مثل: كم/ساعة).